

1. Números inteiros

1.1. Onde aparecem os inteiros?

Os números inteiros são usados para representar quantidades sem parte decimal, como andares de um prédio, temperaturas, saldos e posições em uma reta. Eles incluem os números positivos, os negativos e o zero:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

O símbolo $\mathbb{Z}$ vem de *Zahlen*, palavra alemã para números.

Definição

Os inteiros positivos são $1, 2, 3, \dots$; os inteiros negativos são $-1, -2, -3, \dots$; e o zero não é positivo nem negativo.

Dica

Pense na reta numérica: quanto mais à direita está um número, maior ele é. Assim, $-2 > -5$, embora $2 < 5$ quando olhamos apenas para os módulos.

1.2. Módulo e comparação

O módulo, indicado por $|a|$, é a distância entre o número a e o zero. Por isso, $|5| = 5$ e $|-5| = 5$. O módulo nunca é negativo.

Exemplo 1: comparando temperaturas

Em uma manhã, a temperatura foi -4°C e, à tarde, 3°C . Qual foi a maior temperatura e qual foi a diferença entre elas?

Resolução

1. **Comparar na reta:** 3 está à direita de -4 , portanto $3 > -4$.
2. **Calcular a distância entre os valores:**

$$3 - (-4) = 3 + 4 = 7.$$

A maior temperatura foi 3°C e a diferença foi de 7°C .

1.3. Adição e subtração

Para somar inteiros com o mesmo sinal, somamos os módulos e conservamos o sinal. Com sinais diferentes, subtraímos os módulos e conservamos o sinal do número de maior módulo. Subtrair é adicionar o oposto:

$$a - b = a + (-b).$$

Exemplo 2: saldo bancário

Um saldo de R\$ 18,00 recebe uma cobrança de R\$ 25,00. Qual é o novo saldo?

Resolução

A cobrança representa -25 e o saldo inicial é $+18$:

$$18 + (-25) = -(25 - 18) = -7.$$

O novo saldo é de R\$ $-7,00$, isto é, uma dívida de R\$ 7,00.

Exemplo 3: subtração de inteiros

Calcule $-12 - (-7)$.

Resolução

1. Trocar a subtração por adição do oposto:

$$-12 - (-7) = -12 + 7.$$

2. Subtrair os módulos: $12 - 7 = 5$.

3. Usar o sinal do maior módulo: como $12 > 7$, o resultado fica negativo: $-12 - (-7) = -5$.

Cuidado

Dois sinais negativos não significam automaticamente que o resultado é negativo. Em $-12 - (-7)$, o segundo sinal negativo pertence ao número que está sendo subtraído; por isso ele vira $+7$.

1.4. Multiplicação e divisão

Na multiplicação e na divisão, primeiro calculamos os módulos. O resultado é positivo quando os sinais são iguais e negativo quando são diferentes.

Exemplo 4: multiplicação com sinais

Calcule $(-6) \cdot (-4)$ e $(-36) \div 9$.

Resolução

Em $(-6) \cdot (-4)$, os sinais são iguais, então o resultado é positivo:

$$(-6) \cdot (-4) = 6 \cdot 4 = 24.$$

Em $(-36) \div 9$, os sinais são diferentes, então o resultado é negativo:

$$(-36) \div 9 = -(36 \div 9) = -4.$$

1.5. Expressões com inteiros

Em uma expressão, resolvemos primeiro parênteses, depois multiplicações e divisões e, por fim, adições e subtrações. Dentro de cada etapa, seguimos da esquerda para a direita.

Exemplo 5: expressão numérica

Calcule $8 - 2 \cdot (-3) + (-12) \div 4$.

Resolução

1. Multiplicação e divisão:

$$2 \cdot (-3) = -6, \quad (-12) \div 4 = -3.$$

2. Substituir os resultados:

$$8 - (-6) + (-3) = 8 + 6 - 3 = 11.$$

Portanto, o valor da expressão é 11.

1.6. Aplicações e erros comuns

Em um elevador, subir pode ser representado por uma variação positiva e descer, por uma variação negativa. Em uma conta, depósitos são positivos e retiradas, negativas. Em todos esses casos, o sinal faz parte da informação.

Erros frequentes são comparar negativos ignorando a posição na reta, esquecer que $-(-a) = a$, e fazer a adição antes da multiplicação. Uma boa conferência é estimar o sinal antes de calcular o valor exato.

1.7. Teste sua compreensão

Pergunta 1

Qual é maior: -8 ou -3 ? Qual é o módulo de cada número?

Comentário

-3 é maior, pois está mais à direita na reta numérica. Os módulos são $|-8| = 8$ e $|-3| = 3$. O maior módulo não determina, sozinho, o maior número quando os números são negativos.

Pergunta 2

Uma pessoa tinha R\$ 40,00, retirou R\$ 55,00 e depois depositou R\$ 20,00. Qual foi o saldo final?

Comentário

Representamos as operações por $40 - 55 + 20$. Calculando em ordem: $40 - 55 = -15$ e $-15 + 20 = 5$. O saldo final foi R\$ 5,00.

Isso te ajudou?

Este material apresentou os fundamentos dos números inteiros. Nas aulas, aprofundamos expressões, equações e problemas com várias etapas.

Entre em contato e agende sua aula!

